
RÉDACTION

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Évoluer.
- Comprendre les éléments indispensables de la rédaction.
- Commencer sur de bonnes bases.

Table des matières

I	Quelques principes de la rédaction mathématique	2
1	Introduire tout ce dont on parle	2
2	Mettre en évidence les articulations logiques	3
3	Annoncer ce que l'on fait	4
4	Citer un théorème ou une définition	4
II	Problèmes récurrents de rédaction	4
1	Les quantificateurs	5
2	Confusion entre f et $f(x)$	5
3	Dériver une fonction	5
4	La naïveté des notations « classiques »	6
5	« Blablater » pendant des heures	7
6	Appliquer un résultat de cours	7
7	Le soin	7
8	Refuser de faire des efforts sur la rédaction	7

Bien rédiger signifie deux choses :

- exposer sa pensée clairement, c'est à dire avec ordre et rigueur – et si possible avec style. Un raisonnement faux peut être bien rédigé ; dans un tel cas, si les hypothèses utilisées apparaissent avec précision, il est généralement facile de retrouver l'erreur commise. Au contraire, un raisonnement « correct » mal rédigé peut souvent cacher une faute qui vous a échappé ou que vous avez tenté de dissimuler.
- se conformer aux conventions de notations pratiquées par la communauté des personnes auxquelles on s'adresse.

Par exemple, puisque tout le monde note $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels, il faut avoir l'esprit mal tourné pour le noter autrement. On peut toujours contester la notation $\mathbb{R}$ et insister sur son caractère arbitraire, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire de fixer une notation si l'on veut que les mathématiques soient communicables.

Dans ce document, des exemples de rédactions sont donnés, tantôt corrects, tantôt incorrects. Les rédactions correctes sont encadrées par le symbole ✓ et celles qui sont incorrectes le sont par le symbole ✗. Le symbole ⚡ indique une rédaction juste, mais un peu trop poussive ou rébarbative.

I QUELQUES PRINCIPES DE LA RÉDACTION MATHÉMATIQUE

1 INTRODUIRE TOUT CE DONT ON PARLE

La première règle de rédaction en mathématiques, c'est que *toute notation quelle qu'elle soit doit être introduite*. En français, si vous dites « ils ont travaillé toute la soirée » sans avoir précisé qui sont « ils », vous risquez de ne pas être compris. En mathématiques, c'est la même chose, vous devez présenter tout ce dont vous parlez.

Mais comment introduit-on concrètement un objet mathématique ? Cela dépend du statut logique de l'objet à introduire ; cet objet est soit un objet quelconque, soit un objet précis déjà défini auquel on souhaite simplement donner un nom par soucis de concision.

1.A INTRODUIRE UN OBJET QUELCONQUE

Quand on veut introduire un objet quelconque dans un ensemble – « une variable décrivant un ensemble » –, autrement dit un élément x quelconque d'un ensemble E , on écrit :

✓ Soit $x \in E$. ✓

Dans cet exemple, la lettre x peut être remplacée par n'importe quel symbole $y, a, n, \theta, \Gamma, \aleph, \heartsuit, \dots$

Oublier ces phrases d'introduction est une faute lourde, à la fois une faute de rédaction et une faute logique. Par exemple, imaginons que l'on vous demande de montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin(x) + \cos(x))$.

La rédaction suivante est mauvaise, car on sait pas qui est x . *Attention au fait que x n'est pas toujours un nombre réel, pas plus que n n'est nécessairement un entier naturel...*

$$\text{✗} \quad \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin(x) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos(x) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin(x) + \cos(x)). \quad \text{✗}$$

On corrige :

$$\text{✓} \quad \text{Soit } x \in \mathbb{R}. \text{ Alors, } \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin(x) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos(x) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin(x) + \cos(x)). \quad \text{✓}$$

Vous vous demandez peut-être pourquoi les mathématiciens sont aussi maniaques. En réalité, ce n'est pas de la maniaquerie, mais un moyen d'éviter certaines fautes de raisonnement et cela devient nécessaire quand on commence à rencontrer des démonstrations d'énoncés plus sophistiqués. Les étudiants proposent souvent des raisonnements qui n'ont ni queue ni tête, entre autres parce qu'ils n'ont pas correctement introduit les objets dont ils parlent. Les « Soit $x \in E$ » sont donc un pré-requis nécessaire à une rédaction rigoureuse. Ils ont un autre avantage, ils permettent de démarrer une démonstration de manière automatique. Certains étudiants sèchent et ne savent pas par quoi commencer.

Par exemple, imaginez que l'on vous demande de montrer l'assertion suivante (c'est un théorème du cours) :

« Toute fonction réelle définie sur $\mathbb{R}$ croissante admet une limite en $+\infty$ »

On commence par le reformuler sur son brouillon de manière plus précise (en nommant les objets) :

Pour toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, si f est croissante, alors f admet une limite en $+\infty$.

On sait alors comment commencer la démonstration :

✓ Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On suppose que f est croissante. Montrons qu'alors il existe $\ell \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ tel que $f \xrightarrow{+\infty} \ell$. ✓

Tout étudiant doit maintenant savoir écrire cela de lui-même sur sa copie, même si la suite de la démonstration lui échappe. Vous n'avez pas le droit de ne pas savoir commencer ainsi. Lorsque l'on vous demande de montrer un résultat de la forme « Pour tout $x \in E, \dots$ » (ou « $\forall x \in E, \dots$ »), vous devez commencer par « Soit $x \in E$. » et lorsque l'on vous demande de montrer un résultat de la forme « Pour tout $x \in E$, si x vérifie la propriété $\mathcal{P}$, alors $\dots$ », vous devez commencer par « Soit $x \in E$. On suppose que x vérifie la propriété $\mathcal{P}$. » Évidemment, les mots ayant un sens, après une telle phrase, x vérifie effectivement la propriété $\mathcal{P}$.

1.B INTRODUIRE UN OBJET PRÉCIS

Il arrive souvent que l'on souhaite nommer simplement une quantité compliquée pour éviter de devoir l'écrire de manière répétée.

Par exemple, imaginons que l'on ait besoin à plusieurs reprises du nombre $\frac{e^{x_0} + 1}{\sqrt{x_0 + 1}}$, où x_0 est un nombre réel introduit auparavant. On peut décider de le nommer K pour rendre la démonstration plus lisible. Pour cela, on peut utiliser la langue française ou le symbole $=$ et écrire :

✓ On note K le nombre réel $\frac{e^{x_0} + 1}{\sqrt{x_0 + 1}}$. ✓

✓ On pose $K = \frac{e^{x_0} + 1}{\sqrt{x_0 + 1}}$. ✓

Attention toutefois à la nécessité de s'assurer que la lettre K n'est pas déjà utilisée par le raisonnement en cours et que le nombre $\frac{e^{x_0} + 1}{\sqrt{x_0 + 1}}$ soit parfaitement défini au moment de la définition (ce n'est pas le cas ici si l'on n'a pas d'abord introduit le nombre réel x_0).

Attention également au fait que la définition doit être non ambiguë. Par exemple, imaginons que l'on ait au préalable fixé un nombre réel a tel que $a > 0$. Il est alors incorrect d'écrire

✗ Posons $x^2 = a$. ✗

En effet, ici, x n'est pas clairement défini puisque deux nombres réels conviennent, à savoir $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$.

Ce type de rédaction permet également de résoudre certains problèmes d'existence simples. Par exemple, pour montrer l'assertion suivante

$$\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2, x + y \in \mathbb{Z} \text{ et } x \notin \mathbb{Z} \text{ et } y \notin \mathbb{Z}$$

il suffit d'écrire

✓ Posons $x = \frac{1}{3}$ et $y = \frac{2}{3}$. Alors, $x \notin \mathbb{Z}$, $y \notin \mathbb{Z}$ et $x + y \in \mathbb{Z}$. ✓

Pour montrer un résultat d'existence, on peut parfois donner simplement un « exemple qui marche ». On rencontrera des exemples où les choses ne sont pas aussi simples. . . Dans le cas de l'exemple précédent, il est évident que le couple proposé est loin d'être le seul convenable, mais là n'est pas la question.

2 METTRE EN ÉVIDENCE LES ARTICULATIONS LOGIQUES

Quand on rédige un raisonnement, il est très important de distinguer clairement les hypothèses des conclusions par exemple, et de mettre en évidence les implications entre les différentes assertions. On utilise pour cela les expressions « donc », « alors », « par conséquent », « ainsi », « or », « de plus », « en outre », « ensuite », « enfin », « mais », « cependant », « toutefois », « puisque », « comme », « car », etc. Ces connecteurs logiques sont essentiels et ne peuvent pas être omis. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de varier votre rédaction pour la rendre plus agréable à lire. Toutefois, les mots ont un sens et toutes ces expressions ne sont pas synonymes. Il convient de les utiliser correctement.

Par exemple, on vous demande de montrer que $\forall x \in [0, 1], \sqrt{1 - x^2} \in [0, 1]$.

Beaucoup d'étudiants rédigent ainsi (en oubliant le plus souvent les justifications entre parenthèses) :

$$\times \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq x^2 \leq 1 \quad (\text{par croissance de la fonction } t \mapsto t^2 \text{ sur } \mathbb{R}_+)$$

$$0 \leq 1 - x^2 \leq 1$$

$$0 \leq \sqrt{1 - x^2} \leq 1 \quad (\text{par croissance de la fonction } t \mapsto \sqrt{t} \text{ sur } \mathbb{R}_+) \quad \times$$

C'est incorrect, car les liens logiques entre les différentes lignes n'apparaissent pas. Voici une bonne rédaction :

✓ Soit $x \in [0, 1]$. Par croissance de la fonction carré sur $\mathbb{R}_+$, on a $0^2 \leq x^2 \leq 1^2$, soit $0 \leq 1 - x^2 \leq 1$. Or, la fonction racine carrée est croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Ainsi, $\sqrt{0} \leq \sqrt{1 - x^2} \leq \sqrt{1}$, soit $\sqrt{1 - x^2} \in [0, 1]$. ✓

Attention, on ne peut pas remplacer les mots « donc » ou « alors » par le symbole $\Rightarrow$. Si par exemple, on souhaite montrer que pour un certain nombre réel x , $x \in [0, 1]$, déjà connu, on a $\sqrt{1 - x^2} \in [0, 1]$, il est en toute rigueur *insuffisant* d'écrire

$$\times \quad 0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq x^2 \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 1 - x^2 \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \sqrt{1 - x^2} \leq 1 \quad \times$$

Pourquoi est-ce insuffisant? C'est un peu subtil (on le verra au prochain chapitre). Lorsqu'une assertion de la forme $P \Rightarrow Q$ est vraie, cela signifie que si P est vraie, alors Q l'est aussi, mais ne suppose absolument pas que P l'est effectivement. Il se peut parfaitement que P soit fausse.

Par exemple, considérons x un nombre réel et on note P l'assertion $x \in \mathbb{Q}$ et Q l'assertion $x^2 \in \mathbb{Q}$.

Alors, l'assertion $P \Rightarrow Q$ est vraie (quel que soit x), alors qu'il se peut très bien que P soit fausse voire que P et Q le soient. En effet, lorsque $x = \sqrt{2}$, P est fausse et Q est vraie, tandis que lorsque $x = e$, P et Q sont toutes les deux fausses.

3 ANNONCER CE QUE L'ON FAIT

Pour bien rédiger, il peut être judicieux d'expliquer ce que l'on va faire, même si ce n'est pas à proprement parler nécessaire. Pour cela, on peut utiliser des expressions du type « Montrons que... » ou « Nous allons montrer que... ». Cela rend votre travail plus lisible et peut également vous aider à clarifier ce que vous voulez faire.

4 CITER UN THÉORÈME OU UNE DÉFINITION

Citer un théorème ou une définition exige une précision absolue. Les hypothèses et notations doivent être énoncées clairement, tout comme la conclusion. Si le théorème est cité de manière approximative, c'est qu'il a été mal appris ou mal compris et cela laisse une impression très négative à l'examineur.

Par exemple, on vous demande de définir le nombre dérivé d'une fonction en un point. Beaucoup d'entre vous répondent :

$$\times \quad \text{Le nombre dérivé de } f \text{ est } f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}. \quad \times$$

Cette formulation est très brève, mais elle est complètement imprécise vis-à-vis des notations et laisse penser qu'il va de soi que la limite existe (ce qui n'est bien entendu pas le cas, sinon toutes les fonctions seraient dérivables...).

Une définition correcte :

✓ Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.

On dit que f est dérivable en a lorsque la fonction (*taux d'accroissement*) $x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ définie sur $I \setminus \{a\}$ admet une limite finie en a . Si tel est le cas, cette limite est appelée nombre dérivé en a et est notée $f'(a)$. On a alors

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}. \quad \checkmark$$

On attend de vous que vous citiez les théorèmes et les définitions avec ce degré de précision.

II PROBLÈMES RÉCURRENTS DE RÉDACTION

Copie typique :

On a : *erreur sur le cours*, donc en déduit *résultat sans rapport* donc on a *réponse incohérente avec l'énoncé*.

1 LES QUANTIFICATEURS

Les quantificateurs ne doivent pas être utilisés comme abréviation dans une phrase. *De manière générale, on évite de les utiliser dans un raisonnement.*

✗ $\forall (m, n) \in \mathbb{Z}^2, m + n$ est un entier. ✗

✓ Soit $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$. Alors, $m + n$ est un entier. ✓

Si l'on souhaite simplement énoncer la propriété, on peut écrire

✓ $\forall (m, n) \in \mathbb{Z}^2, m + n \in \mathbb{Z}$. ✓

ou plus simplement

✓ La somme de deux entiers est un entier. ✓

2 CONFUSION ENTRE f ET $f(x)$

On aura l'occasion de revenir en détail sur la différence qui existe entre f et $f(x)$, lorsque f est une fonction, avec en particulier une définition précise de ce qu'est une fonction (ou application). Vous avez eu une définition en seconde que la plupart d'entre vous n'a pas comprise. Retenez pour le moment qu'une fonction s'identifie à son graphe et que c'est un objet qui ne dépend pas de x !

Ceci dit, on fixe deux ensembles E et F et $f : E \rightarrow F$ une application (c'est une fonction de domaine de définition E et à valeurs dans F).

Si x est un élément de E , alors $f(x)$ est l'image de x par f . *C'est un élément de F . C'est un objet différent de la fonction f .* Beaucoup de problèmes de rédaction proviennent de cette confusion entre f et $f(x)$. Étudions quelques exemples.

✗ La fonction $e^x \sin(x)$ est dérivable et donc continue. ✗

Le problème ici vient de ce que $e^x \sin(x)$ n'est pas une fonction! C'est un nombre réel, et mal défini puisqu'on ne sait pas qui est x ...

En pratique, lorsque l'on veut faire référence à une fonction précise dans une phrase, soit la fonction est usuelle et a un nom que l'on ne se privera pas d'utiliser (par exemple f , $\sqrt{\cdot}$, $\sin$, $\ln$, $\exp$, etc.), soit la fonction n'a pas de nom et dans ce cas, on utilisera la notation $x \mapsto \dots$ (par exemple $x \mapsto e^x \sin(x)$). Dans cette dernière notation, la lettre x est muette et peut être remplacée par n'importe quel symbole. Par exemple, une fonction f peut aussi être notée $y \mapsto f(y)$, $\theta \mapsto f(\theta)$, voire $\heartsuit \mapsto f(\heartsuit)$.

Pour l'exemple précédent, on peut écrire

✓ La fonction $x \mapsto e^x \sin(x)$ est dérivable et donc continue. ✓

La confusion entre f et $f(x)$ vous laisse penser que la fonction dépend de x , ce qui n'est pas le cas (si c'était le cas, on ne pourrait pas remplacer x par n'importe quel symbole dans la notation $x \mapsto f(x)$). Cela donne lieu aux erreurs classiques suivantes :

✗ La fonction $x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1}$ est dérivable pour tout $x \in \mathbb{R}$. ✗

✓ La fonction $x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. ✓

✗ La fonction $x \mapsto e^{x^2}$ est croissante pour tout $x \in \mathbb{R}_+$. ✗

✓ La fonction $x \mapsto e^{x^2}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$. ✓

Attention, confondre f et $f(x)$ est un des moyens les plus rapides pour passer pour un idiot aux concours. Faites vous violence sur ça.

3 DÉRIVER UNE FONCTION

Le calcul d'une dérivée ne doit plus constituer un problème pour vous. Toutefois, si la plupart d'entre vous sait calculer une dérivée, la rédaction du calcul vous pose de gros problèmes et provient toujours de la confusion que vous faites entre f et $f(x)$. Rappelons simplement que la dérivation est une opération qui porte sur des fonctions et non sur les nombres. On ne peut donc pas écrire $(f(x))'$ à la place de $f'(x)$.

Par exemple, si l'on considère la fonction $f : x \mapsto e^{\sin(x^2)}$ définie sur $\mathbb{R}$, les théorèmes que l'on verra dans l'année assurent que f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour le calcul, il est très incorrect d'écrire

$$\times \text{ Soit } x \in \mathbb{R}. f'(x) = \left(e^{\sin(x^2)} \right)' = (\sin(x^2))' e^{\sin(x^2)} = 2x \cos(x^2) e^{\sin(x^2)}. \quad \times$$

Alors, comment rédiger? Et bien, vous avez deux possibilités. La première est tout simplement de faire le calcul sur votre brouillon pour ne mettre que le résultat final. On peut se contenter d'écrire :

$$\checkmark \quad \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2x \cos(x^2) e^{\sin(x^2)}. \quad \checkmark$$

La seconde est d'introduire des fonctions intermédiaires :

$\checkmark$ On note g la fonction $x \mapsto \sin(x^2)$. Alors g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables et $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = 2x \cos(x^2)$. Ainsi, comme $f = \exp \circ g$, f est dérivable et $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = g'(x)(\exp' \circ g)(x) = 2x \cos(x^2) e^{\sin(x^2)}$. $\checkmark$

Attention, si la notation $(\sin(2x))'$ est très incorrecte, il ne faut pas la remplacer par $\sin'(2x)$, puisque la dérivée de $x \mapsto \sin(2x)$ est $x \mapsto 2 \cos(2x)$ et que $x \mapsto \sin'(2x) = x \mapsto \cos(2x)$.

De manière générale, on évitera les recopies de "formules du cours" sur une copie.

On vous demande de dériver : $f \mapsto x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

$$\times \quad f(x) = x e^{-x} = uv \text{ donc } f'(x) = u'v + uv' = 1e^{-x} + x(-1)e^{-x} = (1-x)e^{-x}. \quad \times$$

Rien ne va : on se sait pas ce qu'est x , on ne sait pas ce que sont u et v , on mélange u , une fonction avec des réels.

$$\asymp \text{ Soit } x \in \mathbb{R}. \text{ On pose } u(x) = x \text{ et } v(x) = e^{-x}. \text{ On a } f(x) = x e^{-x} = u(x)v(x) \text{ donc } f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 1e^{-x} + x(-1)e^{-x} = (1-x)e^{-x}. \quad \asymp$$

C'est typiquement ce qu'on attendrait d'un élève de première qui commence à travailler la dérivation. Mais félicitations, vous êtes en MPSI, il faut épurer.

$$\checkmark \quad \text{Soit } x \in \mathbb{R}. \text{ On a } f(x) = x e^{-x} \text{ donc } f'(x) = (1-x)e^{-x}. \quad \checkmark$$

Voilà ce qu'on attend. Si vous avez besoin de l'étape intermédiaire avec u, v : 1) Faites le au brouillon 2) Vous n'êtes pas assez entraîné aux calculs de dérivées.

4 LA NAÏVETÉ DES NOTATIONS « CLASSIQUES »

Pour que les élèves retiennent les formules, tout le monde utilise les mêmes notations. Ce sont des artifices pédagogiques desquels il faut sortir. Prenons l'exemple d'une résolution d'équation du second degré.

Soit à résoudre l'équation $x^2 + 3x - 2 = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$. Les étudiants rédigent souvent ainsi :

$$\times \quad \Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 17 > 0, \text{ donc } x_1 = \frac{-3 + \sqrt{17}}{2} \text{ et } x_2 = \frac{-3 - \sqrt{17}}{2}. \quad \times$$

Cette rédaction est incorrecte, puisque Δ, a, b, c, x_1 et x_2 ne sont pas été introduits. On devine de quoi vous parlez, mais cela manque de rigueur. On pourrait introduire tout ces objets :

$$\asymp \text{ On pose } a = 1, b = 3, c = -2. \text{ On pose } \Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 17 > 0, \text{ donc les solutions sont } x_1 = \frac{-3 + \sqrt{17}}{2} \text{ et } x_2 = \frac{-3 - \sqrt{17}}{2}. \quad \asymp$$

Mais c'est très lourd et tout à fait inutile. Il est préférable de rédiger ainsi :

$$\checkmark \quad \text{Le discriminant de l'équation étudiée est égal à } 17, \text{ et est donc strictement positif. Ainsi, cette équation admet deux solutions distinctes, à savoir } \frac{-3 + \sqrt{17}}{2} \text{ et } \frac{-3 - \sqrt{17}}{2}. \quad \checkmark$$

Et si l'on souhaite pouvoir utiliser les solutions par la suite, on peut les nommer et écrire :

$$\checkmark \quad \text{Le discriminant de l'équation étudiée est égal à } 17, \text{ et est donc strictement positif. Ainsi, cette équation admet deux solutions distinctes, à savoir } x_1 = \frac{-3 + \sqrt{17}}{2} \text{ et } x_2 = \frac{-3 - \sqrt{17}}{2}. \quad \checkmark$$

Bien sur il est toujours possible de définir Δ , notamment dans le cas où Δ dépend d'un paramètre.

Encore une fois : si poser a, b, c vous aide : faites le au brouillon, mais surtout **entraînez vous plus**.

5 « BLABLATER » PENDANT DES HEURES

Attention à ne pas vouloir en faire trop. Trop d'étudiants lorsqu'ils commencent à faire des efforts de rédaction on le défaut d'en faire beaucoup trop.

✂ Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrons que $x^2 + 1 \geq 0$. Comme x est un réel et que le carré d'un réel est positif, et que 1 est un réel positif, et que la somme de deux réels positifs est positif on peut en déduire que $x^2 + 1$ est positif car c'est bien la somme de x^2 , positif (comme carré d'un réel, rappelons le) et 1 positif aussi. ✂

C'est trop. Pensez à votre correcteur. Et surtout pendant ce temps votre voisin a déjà traité deux questions supplémentaires.

Certains étudiants dans le doute, récitent le cours en entier à chaque question.

6 APPLIQUER UN RÉSULTAT DE COURS

Le correcteur connaît le cours, mais ce n'est pas son rôle de combler les trous. Lorsqu'on applique un résultat de cours il faut donner : le nom du principe/théorème et les hypothèses.

Par exemple un théorème de cours :

« Toute fonction réelle continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. »

On veut montrer que la fonction $f : x \mapsto xe^x$ est bornée sur $[0, 1]$.

✗ f est clairement bornée. ✗

Là c'est une tentative vol.

✗ f est continue donc bornée. ✗

Il manque une hypothèse.

✓ f est continue sur le segment $[0, 1]$ par opérations, donc bornée sur $[0, 1]$ ✓

7 LE SOIN

Le correcteur ne vous connaît pas, il se fait une idée de vous via une copie. Il n'a aucune raison d'être bienveillant en cas de doute.

Comprenez une chose importante : il y a suffisamment de bons candidats aux concours pour se permettre d'en « éliminer » un sans autre forme de procès.

Les ratures, les demies pages à moitiés gondolées par un effaceur, les collines de blanc, les « Suite page 14 je n'avais plus la place », ... tout ça est à proscrire.

La copie doit être **propre**. Si vous devez modifier beaucoup de passages, 1) Vous n'avez pas assez cherché au brouillon 2) Il faut refaire une copie.

Il faut penser à aérer. Laisser des lignes entre les questions, plus entre les parties, et changer de page (voire de copie) en changeant d'exercice ou de problème.

Encadrer ses résultats, permet de au correcteur de se repérer tout de suite, et à vous de vous retrouver dans vos résultats et vos raisonnements.

8 REFUSER DE FAIRE DES EFFORTS SUR LA RÉDACTION

C'est le meilleur moyen d'énervier votre professeur de mathématiques (demandez aux MP).

Vous êtes là pour apprendre, vous avez le droit de faire des erreurs. Mais faire la même erreur de rédaction pendant 10 DS de suite peut conduire à des pertes de points de plus en plus importantes.